Ciclo de Vida del Dato

El ciclo de vida del dato describe las etapas por las que atraviesa la información desde que es generada o capturada, hasta que se convierte en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Las fases principales son: captura, pre-procesamiento, análisis y visualización.

Captura de Datos

Es el proceso de obtención de la información a partir de diversas fuentes.

- Fuentes internas: registros de clientes, ventas, inventarios, transacciones.
- Fuentes externas: redes sociales, páginas web, sensores, estadísticas públicas.
- Tipos de datos:
    - Estructurados: almacenados en tablas (ej. bases de datos relacionales).
    - No estructurados: texto libre, imágenes, audio, video.
    - Semiestructurados: JSON, XML, hojas de cálculo.
- Herramientas comunes: formularios, sensores IoT, sistemas ERP/CRM, scrapers web.

Ejemplo: una aplicación de delivery captura datos sobre pedidos, ubicación y tiempo de entrega.

Pre-procesamiento de Datos

Consiste en preparar la información para que sea confiable y útil.

- Limpieza: detección y corrección de errores, valores faltantes, duplicados.
- Normalización: unificación de formatos (ej. fechas DD/MM/AAAA).
- Transformación: conversión de datos en variables adecuadas para el análisis.
- Integración: combinación de datos provenientes de distintas fuentes.
- Reducción de datos: filtrado de información irrelevante para optimizar el análisis.

Ejemplo: en el delivery, estandarizar direcciones y eliminar registros de pedidos duplicados.

Análisis de Datos

Etapa en la que se aplican métodos estadísticos, matemáticos o computacionales para extraer patrones, relaciones y conocimientos.

- Análisis descriptivo: qué ocurrió (ej. informes de ventas).

- Análisis diagnóstico: por qué ocurrió (ej. causas de retrasos en entregas).
- Análisis predictivo: qué podría ocurrir (ej. estimar la demanda futura).
- Análisis prescriptivo: qué acción conviene tomar (ej. reorganizar rutas de reparto).
- Herramientas comunes: Python, R, SQL, Excel, software de minería de datos.

Ejemplo: predecir la franja horaria con más pedidos para asignar más repartidores.

Visualización de Datos

Consiste en representar gráficamente los resultados para que sean comprensibles y útiles para la toma de decisiones.

- Tablas y gráficos básicos: barras, líneas, tortas.
- Dashboards interactivos: muestran indicadores clave en tiempo real.
- Mapas geográficos: para análisis espaciales (ej. zonas con más pedidos).
- Infografías: para presentar conclusiones de manera clara.
- Herramientas: Power BI, Tableau, Google Data Studio, Matplotlib, Seaborn.

Ejemplo: un dashboard que muestre en tiempo real el promedio de tiempos de entrega y la satisfacción del cliente.

Conclusión

El ciclo de vida del dato transforma la información cruda en conocimiento estratégico. Cada etapa es fundamental:

- Captura: obtener los datos correctos.
- Pre-procesamiento: asegurar su calidad y coherencia.
- Análisis: descubrir patrones y generar conocimiento.
- Visualización: comunicar resultados de manera clara y útil.